

零事故，从今天开始！
ZERO Today. Make it Happen!

动火作业安全培训

陈敏 & 郝奇
SHEQ East， Feb 2023

Making our world more productive

培训期望与信息

- **ABCD 目标**：全部参加者能够说出动火作业风险管控措施与工具，包含作业前（8）、作业中（4）、作业后（2）；作业票的管理与填写要点，内容完整度与正确性不低于 90% 。
- **学习资料**：【 SOP/ SSOP 编号与名称】
- **目标听众**： 林德工厂人员、入厂工作的承包商



- **知识要点**

1. 动火作业安全管理的重要性
2. 动火作业风险管控措施与工具（作业前、作业中、作业后）
3. 动火作业风险管控要避的“坑”
4. 作业票的管理重点（4）与填写要点（9）

01 动火作业安全管理的重要性

动火作业的风险

- 主要风险：火灾、爆炸（受影响范围大，容易造成群死群伤或重大经济损失）

- 可能关联风险：高处坠落、触电、中毒、机械伤害、物体打击、其他伤害





动火作业发生的事故

序号	年份	事故	人员伤亡	直接经济损失
1	2018	中石化上海赛科公司“5·12”闪爆事故	6人死亡	约1166万元
2	2018	济南市平阴县“11.12”济南汇丰炭素有限公司较大爆燃事故	6人死亡，5人受伤	1145万元
3	2018	河南商丘市河南省华航现代农牧产业集团有限公司“12·17”重大火灾事故	11人死亡,1人受伤	1467万元
4	2019	山东济南齐鲁天和惠世制药有限公司“4·15”重大着火中毒事故	10人死亡,12人受伤	1867万元
5	2019	建瓯市金峰化工气体有限公司“8·31”较大生产安全事故	3人死亡	约345万元
6	2020	内蒙古鄂尔多斯华冶煤焦化有限公司“4·30”火灾事故	4人死亡	843.7万元
7	2020	广西北海液化天然气公司“11·2”火灾事故	7人死亡、2人重伤	2029.30万元
8	2022	河南省安阳市河南宇天化工有限公司“1·5”较大火灾事故	3人死亡	547.9万元
9	2022	内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司3.14较大火灾事故	7人死亡	1206万元
10	2022	山西吕梁炫釜肥业有限公司“5·18”导热油锅炉爆炸事故	3人死亡，2人受伤	
11	2022	山西运城圣奥化工有限公司“5·31”爆炸事故	3人死亡，3人受伤	

事故案例暴露出的主要问题

1.未识别为动火作业、未识别爆炸风险，如使用非防爆工器具、铁器撞击火花

2.作业前的安全管理缺失或不到位；表现周围可燃物清理不到位、防火星飞溅措施不到位、在设备或管道上动火未辨识其内部风险，未进行内部气体分析，未采取有效隔离措施等

3. 作业中变更管理落实不到位，变更前未开展风险分析或风险分析流于形式

4. 承包商管理不到位，对承包商作业过程缺乏监管。承包商无资质、作业人员无特种作业证、施工人员未经安全培训教育和安全交底等现象存在

5.特殊作业环节教育培训不到位。员工缺乏特殊作业的基本知识，缺少应急状态下的自救、互救能力

定义
《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

- 动火作业是指直接或间接产生明火的工艺设施以外的禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业，包括使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻砂轮、喷砂机等进行的作业。包括：

  - **金属切割作业。**气割、电焊、铅焊、锡焊等各种焊接作业及气割、等离子切割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业
  - **明火作业。**喷灯、液化气炉、火炉、电炉等明火作业
  - **产生火花作业。**烧（烤、煨）管线、铁锤击（产生花火）物件，喷砂和产生火花的其他作业
  - **使用非防爆电器设备。**生产装置和罐区联接临时电源、使用非防爆电器设备和电动工具、相机、手机、个人电子设备及其它电池驱动的设备
  - **机动车辆。**汽柴油驱动设备作业（油驱动振动棒、打夯机、吊车、汽车、除草机等），使用未加防爆保护的电动马达






场所识别

- **禁火区** 标准没有给出禁火区的定义，也没有规定如何界定禁火区；但……**企业应在制度中明确禁火区定义，依据定义、标准开展风险辨识，识别出禁火区和火灾爆炸危险场所后，应用颜色清晰图示，并在签发站公布**

- **火灾爆炸危险场所** 能够与空气形成爆炸性混合物的气体、蒸气、粉尘等介质环境以及在高温、受热、摩擦、撞击、自燃等情况下可能引发火灾、爆炸的场所。



- **固定动火区：在非火灾爆炸危险性场所划出的专门用于动火的区域。** 应满足以下安全条件要求：
  a. 不应设置在火灾爆炸危险场所
  b. 应设置在火灾爆炸危险场所全年最小频率风向的下风或侧风方向，并与相邻企业火灾爆炸危险场所满足防火间距要求
  c. 距火灾爆炸危险场所的厂房、库房、罐区、设备、装置、窨井、排水沟、水封设施等不应小于 30 m
  d. 室内固定动火区应以实体防火墙与其他部分隔开，门窗外开，室外道路畅通
  e. 位于生产装置区的固定动火区应设置带有声光报警功能的固定式可燃气体检测报警器
  f. 固定动火区内不应存放可燃物及其他杂物，应制定并落实完善的防火安全措施，明确防火责任人

动火作业分级
遇五级风以上（含五级风）天气禁止露天动火作业

特级动火

在生产运行状态下火灾爆炸危险场所的生产设施

一级动火

在火灾爆炸危险场所进行除特级动火作业以外的动火作业

二级动火

除特级动火作业和一级动火作业以外的动火作业



带压不置换



重大危险源罐区



储罐、容器



输送管道

厂区管廊、生产装置或系统全部停车，装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后，根据其火灾、爆炸 危险性大小，经危险化学品企业生产负责人或安全管理负责人批准，动火作业可按二级动火作业管理

升级管理

- 因生产确需动火；遇节假日、公休日、夜间或其他特殊情况
- 办理比原动火作业证高一级的动火作业票证；或者原作业票基础上升级管理，升级票证的审批人和控制措施

02 动火作业风险管控措施与工具

建立管理制度

1. 明确建立制度的目的、适用范围
2. 明确不同部门和人员在动火作业管理中的职责
3. 明确动火作业的定义
4. 明确相关场所的定义及辨识审批程序（含禁火区、火灾爆炸危险场所、固定动火区）
5. 明确动火作业管理程序
6. 明确升级管理规定及审批程序
7. 明确降级管理规定及审批程序
8. 明确动火作业的安全要求和风险控制措施



人员职责（1/3）

动火申请人的职责

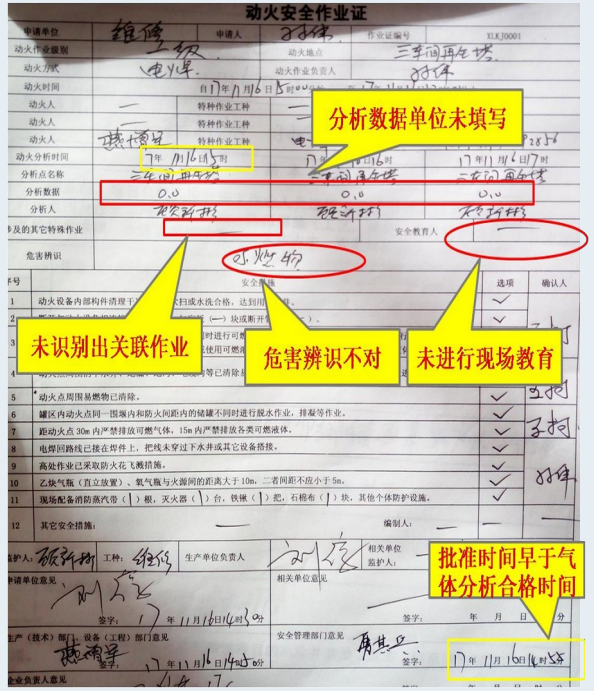
- 负责提出动火作业申请，办理动火作业票，组织现场动火作业，对动火作业现场安全负管理责任
- 指定动火作业现场监护人，明确监护要求，督促监护人和动火作业人履行安全职责
- 参加工作前安全分析、书面审查和现场核查，组织落实动火作业票、动火作业方案和应急预案中的各项安全措施
- 动火作业前，对所有作业人进行动火作业方案、动火安全措施和应急预案的培训和交底
- 动火作业中，规范现场作业人员行为。当人员、工艺、设备或环境安全等发生变化，现场不具备安全作业条件时，立即停止作业并向批准人报告
- 动火作业结束后，参与现场验收和动火作业票关闭

作业审批人的职责

a） 应在作业现场完成审批工作

b） 应核查安全作业票审批级别与企业管理制度中规定级别一致情况，各项审批环节符合企业管理要求情况

c） 应核查安全作业票中各项风险识别及管控措施落实情况



人员职责（2/3）

动火监护人的职责

1. 作业前检查安全作业票。安全作业票应与作业内容相符并在有效期内；核查安全作业票中各项安全措施已得到落实
2. 确认相关作业人员持有效资格证书上岗
3. 核查作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求
4. 对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系
5. 当作业现场出现异常情况时应中止作业，并采取安全有效措施进行应急处置；当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应收回安全作业票、中止作业
6. 作业期间，监护人不应擅自离开作业现场且不应从事与监护无关的事。确需离开作业现场时， 应收回安全作业票，中止作业

监护人资质

- 监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任，并经专项培训考试合格
- **佩戴明显标识**，持培训合格证上岗
- **了解动火区域或岗位的生产过程**
- **熟悉工艺操作和设备状况**
- **应有较强的责任心，出现问题能正确处理**
- **有处理应对突发事故的能力**



监护培训	• 企业可自行组织培训并发证；也可委托培训机构进行培训并发证
培训学时	• 由企业根据需要自行确定，在制度中明确

设置动火监护人的意义与作用

在生产出现异常，或作业条件发生改变或作业人出现违章作业等冒险行为的时候，及时发现危险并采取响应措施，从而保障作业人员的安全

人员职责（2/3）

动火作业人的职责

- 负责执行动火作业内容和要求，对动火作业安全负**直接责任**
- 动火作业前，参加工作前安全分析，熟悉作业方案和安全措施，核实动火部位、动火时间，检查确认现场作业条件
- 动火作业中，执行动火作业方案、操作规程和动火许可证的相关要求。发现现场条件变化不能保证动火安全时有权停止作业，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业
- 动火作业结束后，负责清理作业现场，确保现场无安全隐患



作业人员资质

- 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）4.9 特殊作业涉及的特种作业和特种设备作业人员应取得相应资格证书，持证上岗。界定为 GBZ/T 260 中规定的职业禁忌证者不应参与相应作业
- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第 30 号）中规定：**焊接与热切割作业**
- 《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第 140 号）中规定：**特种设备焊接作业**



风险管控

作业前

1. 危害辨识
2. 安全措施交底
3. 作业工具检查
4. 作业现场清理
5. 能量隔离
6. 气体检测分析
7. 个人防护装备
8. 办理作业票

作业中

1. 关注动态变化
2. 管理周边作业
3. 应急措施（泄漏）
4. 特殊动火作业

作业后

1. 工完料净场地清
2. 验收关闭作业票

1. 危害辨识
注意：双重预防机制中的成果应用

- 4.1 危险化学品企业应组织作业单位对作业现场和作业过程中可能存在的危险有害因素进行辨识，开展作业危害分析，制定相应的安全风险管控措施

危害辨识工具

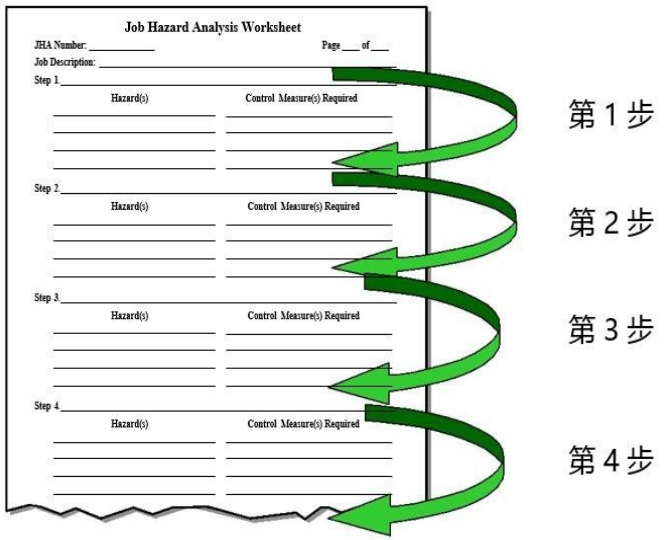


能量来源

- 重力
- 运动
- 机械
- 电力
- 压力
- 温度
- 化学
- 生物
- 放射物

JSA 工作步骤

1. 把工作内容分解成具体作业步骤识别每一步骤中存在的危害因素评估风险
2. 制定风险控制措施
3. 评估采取措施后的剩余风险
4. 与作业人员沟通 JSA 结果



2. 安全措施交底

- 4.4 作业前，危险化学品企业应对参加作业的人员进行安全措施交底，主要包括：

a. 作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及采取的具体安全措施与应急措施

b. 会同作业单位组织作业人员到作业现场，了解和熟悉现场环境，进一步核实安全措施的可靠性，熟悉应急救援器材的位置及分布

c. 涉及断路、动土作业时，应对作业现场的地下隐蔽工程进行交底

3. 作业工具检查

- 4.5 作业前，危险化学品企业应组织作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查：
  - ✓ 作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好；
  - ✓ 作业时使用的脚手架、起重机械、电气焊（割）用具、手持电动工具等各种工器具符合作业安全 要求，超过 安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关。

■ **手持电动工具的检查**

1. 设备经过专业电工检查贴合格证
2. 一机一闸一保护
3. 签发临时用电作业票
4. 检查外壳、手柄无裂缝和破损
5. 检查保护线连接正确，牢固可靠
6. 电源线、电源插头完好无损
7. 电源开关动作正常、灵活、无缺损、破裂
8. 防护装置良好
9. 更换砂轮片时必须断电



手电钻



角磨机



手持圆锯



砂轮切割机

电焊机检查

1. 把线是铜芯，不得穿过下水井或与其它设备搭接
2. 一机一闸一保护
3. 电焊回路线应接在焊件上
4. 配电箱或供电点功率满足焊机需求
5. 签发临时用电作业票
6. 移动焊机必须断电
7. 电焊机与动火点间距 10 米以内或作为气氛分析点单独分析



- 使用工业防爆插头
- 保护接地采用黄绿软
- 接地桩采用角钢、扁铁等
- 1. 焊机外观无损害
- 2. 焊机电源线绝缘良好
- 焊钳绝缘良好
- 良好的隔热能力
- 使用合格的快速接头
- 焊机外接点有相应编号
- 焊把线与二次线无破损
- 二次线采用多丝铜芯线
- 二次线长度不得超过 30m
- 一二线布置整齐、绝缘良好、固定牢靠
- 设备检查验收标签

气割工具检查

1. 气瓶钢印、瓶阀、减压阀及压力表、防震圈、易熔塞、支架等完好
2. 焊枪、气带完好
3. 乙炔瓶、氧气瓶两端均设回火防止器（4个）
4. 氧气瓶、乙炔瓶间距不少于 5 米，离动火点不少于 10 米
5. 气瓶直立放置、有防倾倒、防晒措施



4. 作业现场清理（封盖、配备应急器材）

- 5.2.1 动火作业应有专人监护，作业前应清除动火现场及周围的易燃物 品，或采取其他有效安全防火措施，并配备消防器材，满足作业现场应 急需求

-5.2.4 动火点周围或其下方如有可燃物、电缆桥架、孔洞、窖井、地沟、水封设施、污水井等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；

-对于动火点周围 15 m 范围内有可能泄漏易燃、可燃物料的设备设施，应采取隔离措施；

-对于受热分解可产生易燃易爆、有毒有害物质的场所，应进行风险分析并采取清理或封盖等防护措施。



齐鲁天和惠世制药有限公司“4•15”中毒事故

2019 年 4 月 15 日下午 15 时 37 分，冻干车间地下室，在管道改造过程中，因电焊火花引燃低温传热介质，产生烟雾，致使现场作业的 10 名工作人员中 8 人当场窒息死亡，其余 2 名工作人员在抢救过程中死亡，另有 12 名救援人员受呛伤。



5. 能量隔离（作业设备及管线）

4.2 作业前，危险化学品企业应采取措施对拟作业的设备设施、管线进行处理，确保满足相应作业安全要求：

a. 对设备、管线内介质有安全要求的特殊作业，应采用倒空、隔绝、清洗、置换等方式进行处理

b. 对具有能量的设备设施、环境应采取可靠的能量隔离措施【注：能量隔离是指将潜在的、可能因失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。】

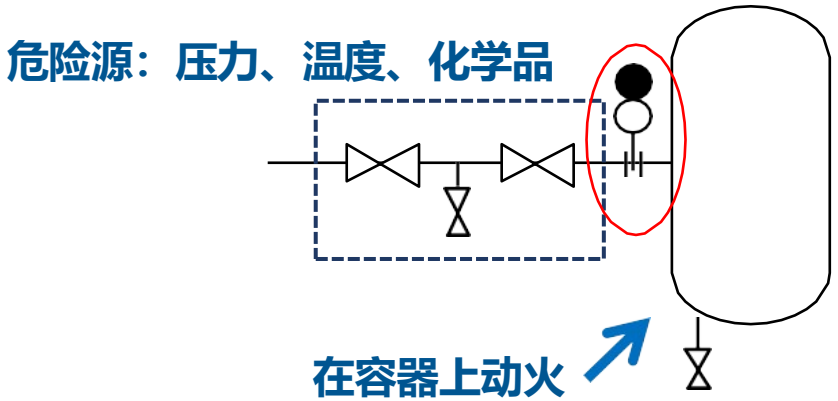
c. 对放射源采取相应安全处置措施

5. 能量隔离（续）

- 5.2.2 凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生产、储存设施及本文件规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上的动火作业，应将上述设备设施与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关闭阀门代替盲板作为隔断措施

按照操作规程进行设备隔离

- 氮气或其它吹扫
- 蒸汽
- 水洗
- 卸压



物理隔断（拆除或断开） + 盲板





上锁 / 挂牌

- 使用挂牌 / 上锁，防止人员误操作设备后导致作业现场人员受伤、环境或设备受到破坏
- 挂牌 / 上锁挂在诸如开关、阀门等装置上，隔离危害
- 挂锁挂在电气隔离装置上，防止设备误操作






团 体 标 准

T/CCSAS 013—2022

化工企业能量隔离实施指南

Guidelines for implementation of energy isolation in chemical enterprises

2022-01-21 发布 2022-01-21 实施

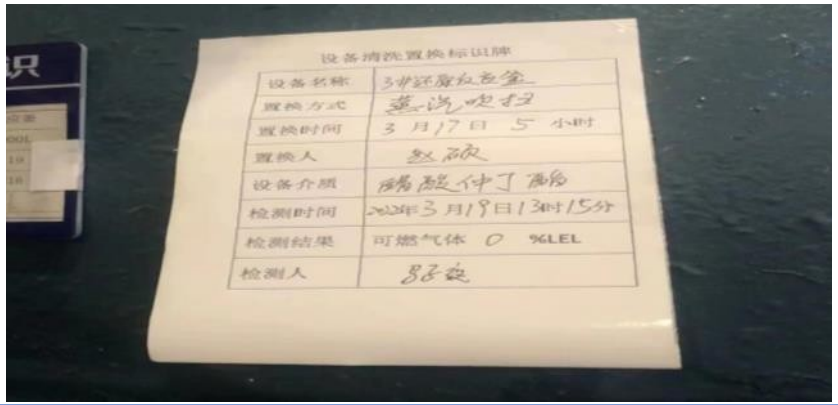
中国化学品安全协会 发布

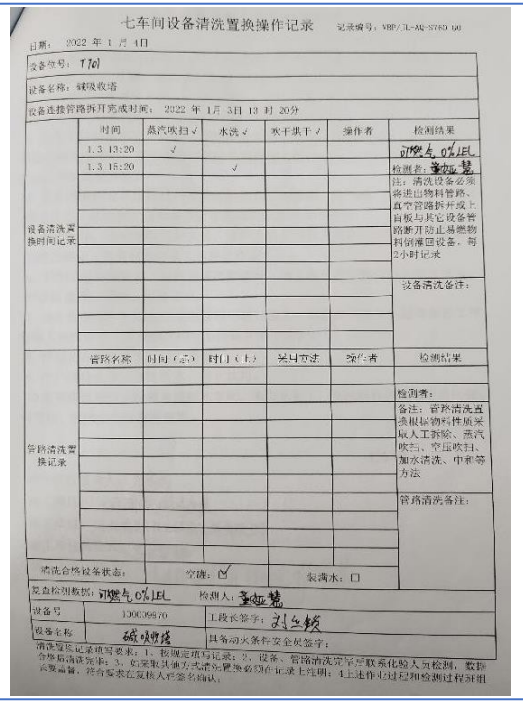
查明作业设备及管线的内部盛装介质，制定管控措施

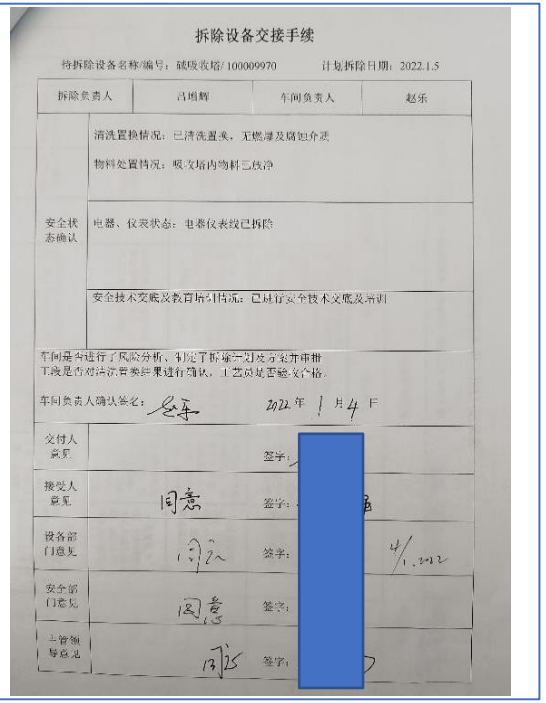
- 5.2.3 拆除管线进行动火作业时，应先查明其内部介质危险特性、工艺条件及其走向，并根据要拆除管线的情况制定安全防护措施
- 5.2.5 在有可燃物构件和使用可燃物做防腐内衬的设备内部进行动火作业时，应采取防火隔绝措施

BOP： 某企业设备清洗置换及设备交出做法

- ✓ 检修设备建立清洗置换记录置换合格后交付检修单位
- ✓ 办理设备交接手续
- ✓ 在清洗置换合格后的设备挂清洗置换合格牌







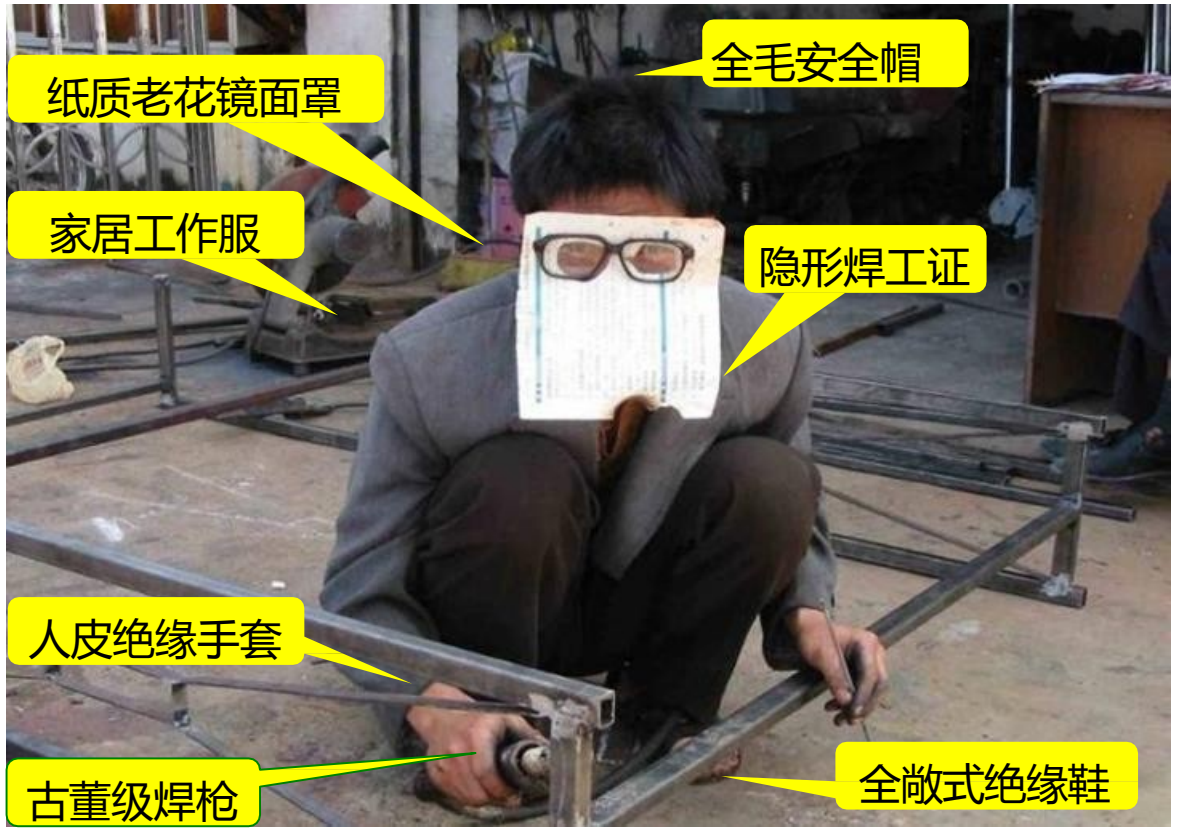
6. 气体检测分析

- 5.2.6 在作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上或设备内部动火时，动火前应进行风险分析，并采取有效的防范措施，必要时应连续检测气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析
- 5.3.1 动火作业前应进行气体分析，要求如下：
  a. 气体分析的检测点要有代表性，在较大的设备内动火，应对上、中、下（左、中、右）各部位进行检测分析
  b. 在管道、储罐、塔器等设备外壁上动火，应在动火点 10 m 范围内进行气体分析，同时还应检测设备内气体含量；在设备及管道外环境动火，应在动火点 10 m 范围内进行气体分析
  c. 气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔不应超过 30 min
  d. 特级、一级动火作业中断时间超过 30 min，二级动火作业中断时间超过 60 min，应重新进行气体分析；每日动火前均应进行气体分析；特级动火作业期间应连续进行监测
- 5.3.2 动火分析合格判定指标为：
  a. 当被测气体或蒸气的爆炸下限大于或等于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.5%（体积分数）
  b. 当被测气体或蒸气的爆炸下限小于 4% 时，其被测浓度应不大于 0.2%（体积分数）
  c. 5.2.7 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业时，设备内氧含量不应超过 23.5%（体积分数）



7. 正确佩戴个体防护装备

- 4.3 进入作业现场的人员应正确佩戴 满足 GB 39800.1 要求的个体防护装备
- 反例（警示作用）



8. 办理作业票

- 4.6 作业前，危险化学品企业应组织办理作业审批手续，并由相关责任人签字审批。
- 同一作业涉及两种或两种以上特殊作业时，应同时执行各自作业要求，办理相应的作 业审批手续。

注：企业应根据实际在制度中明确各级动火作业票的审批权限。

表 B.1　安全作业票的办理、审批内容

安全作业票种类		办理部门	审核或会签	审批部门(人)
动火安全作业票	特级动火作业	危险化学品企业	—	主管领导
	一级动火作业		—	安全管理部门
	二级动火作业		—	所在基层单位
受限空间安全作业票			—	所在基层单位
盲板抽堵安全作业票			—	所在基层单位
高处安全作业票	Ⅰ级高处作业		—	所在基层单位
	Ⅱ级、Ⅲ级高处作业		—	所在单位专业部门
	Ⅳ级高处作业		—	主管厂长或总工程师
吊装安全作业票	一级吊装作业		—	主管厂长或总工程师
	二级、三级吊装作业		—	所在单位专业部门
临时用电安全作业票			配送电单位	配送电单位
动土安全作业票			水、电、汽、工艺、设备、消防、安全管理等动土涉及单位	所在单位专业部门
断路安全作业票			断路涉及单位消防、安全管理部门	所在单位专业部门

说明：1. 安全作业票的审核或会签人员根据危险化学品企业具体管理机构设置情况参照执行。

2. Ⅰ级高处作业还包括在坡度大于 45°的斜坡上面实施的高处作业。

Ⅱ级、Ⅲ级高处作业还包括下列情形的高处作业：

a) 在升降(吊装)口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业；

b) 在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业；

c) 在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的高处作业；

d) 在塔、釜、炉、罐等设备内进行的高处作业；

e) 在邻近排放有毒、有害气体、粉尘的放空管线或烟囱及设备的高处作业。

Ⅳ级高处作业还包括下列情形的高处作业：

a) 在高温或低温环境下进行的异温高处作业；

b) 在降雪时进行的雪天高处作业；

c) 在降雨时进行的雨天高处作业；

d) 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业；

e) 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业；

f) 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。

3. 吊装质量小于 10 t 的作业可不办理《吊装票》，但应进行风险分析，并确保措施可靠。

风险管控

作业前

1. 危害辨识
2. 安全措施交底
3. 作业工具检查
4. 作业现场清理
5. 能量隔离
6. 气体检测分析
7. 个人防护装备
8. 办理作业票

作业中

1. 关注动态变化
2. 管理周边作业
3. 应急措施（异常）
4. 特殊动火作业

作业后

1. 工完料净场地清
2. 验收关闭作业票

1-3. 管理措施

1. 关注动态变化

①可燃气体的变化情况（危化品泄漏，尤其是设备或管道内）
②周围作业的变化情况（是否存在相互影响）
③是否存在作业方式变更情况或新增作业内容、变更动火点
④暂停作业期间的防护及重新开始作业前的再确认

2. 管理周边作业

- 5.2.8 在油气罐区防火堤内进行动火作业时，不应同时进行切水、取样作业
- 5.2.9 动火期间，距动火点 30m 内不应排放可燃气体；距动火点 15m 内不应排放可燃液体；在动火点 10m 范围内、动火点上方及下方不应同时进行可燃溶剂清洗或喷漆作业；在动火点 10 m 范围内不应进行可燃性粉尘清扫作业。

3. 应急响应

- 4.8 当生产装置或作业现场出现异常，可能危及作业人员安全时，作业人员应立即停止作业，迅速撤离，并及时通知相关单位及人员。

4. 特殊动火作业要求
1）特级动火

特级动火作业有附加安全规定

☐5.4.2 特级动火作业还应符合以下规定：

a. 应预先制定作业方案，落实安全防火防爆及应急措施；

b. 在设备或管道上进行特级动火作业时，设备或管道内应保持微正压；

c. 存在受热分解爆炸、自爆物料的管道和设备设施上不应进行动火作业；

d. 生产装置运行不稳定时，不应进行带压不置换动火作业。

特级动火作业全程采集影像

☐5.2.11 特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的摄录设备应为防爆型



4. 特殊动火作业要求
2）高处动火

- 高处动火作业使用的安全带、救生索等防护装备应采用防火阻燃的材料，需要时使用自动锁定连接
- 高处动火应采取防止火花溅落措施
- 遇有五级以上（含五级）风停止进行室外高处动火作业

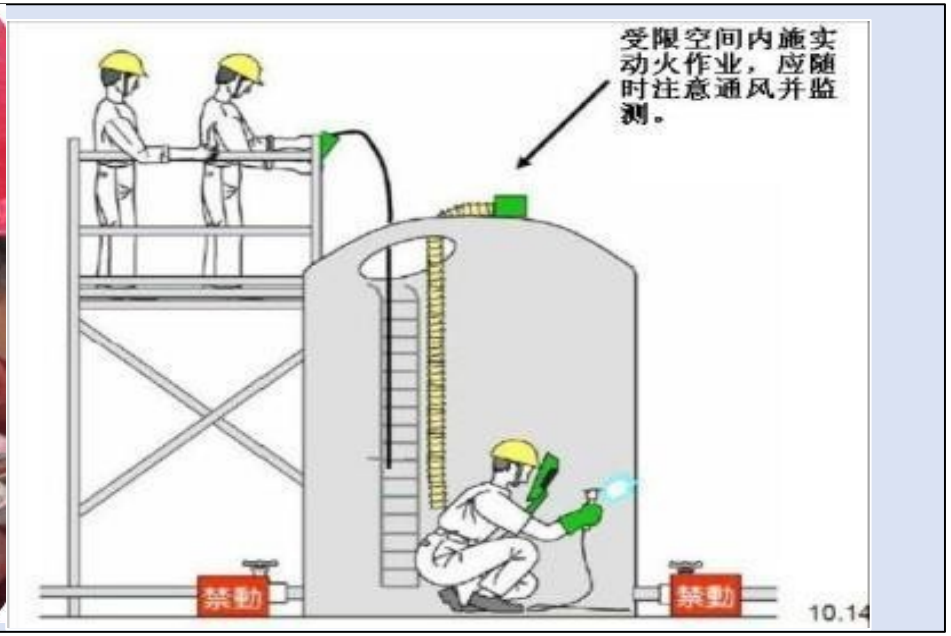




4. 特殊动火作业要求
3）受限空间

- 进入受限空间的动火作业应将内部物料除净，易燃易爆、有毒有害物料应进行吹扫和置换，打**开通风口或人孔，并采取空气对流或采用机械强制通风换气**
- 作业前应检测**氧含量、易燃易爆气体和有毒有害气体**浓度，合格后方可进行动火作业
- 当一处受限空间存在动火作业时，该处受限空间内不应安排涂刷油漆、涂料等其他可能产生有毒有害、可燃物质的作业活动





4. 特殊动火作业要求
4）可燃粉尘环境、 5）危险气氛环境

4） GB15577-2018《粉尘防爆安全规程》

- 5.2.16 涉及可燃性粉尘环境的动火作业应满足 GB 15577 要求。

6.2 防止明火与热表面引燃

6.2.1 粉尘爆炸危险场所不应存在明火。当需要进行动火作业时，应遵守下列规定：

——由安全生产管理负责人批准并取得动火审批作业证；

——动火作业前，应清除动火作业场所 10 m 范围内的可燃粉尘并配备充足的灭火器材；

——动火作业区段内涉粉作业设备应停止运行；

——动火作业的区段应与其他区段有效分开或隔断；

——动火作业后应全面检查设备内外部，确保无热熔焊渣遗留，防止粉尘阴燃；

——动火作业期间和作业完成后的冷却期间，不应有粉尘进入明火作业场所。

6.2.2 与粉尘直接接触的设备或装置（如电机外壳、传动轴、加热源等），其表面最高允许温度应低于相应粉尘的最低着火温度；

5）作业过程中可能释放出易燃易爆、有毒有害物质的设备上或设备内部动火

- 5.2.6 动火前应进行风险分析，并采取有效的防范措施，必要时应连续检测气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业；在较长的物料管线上动火，动火前应在彻底隔绝区域内分段采样分析

作业后风险管控

1. 工完料净场地清

《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）

- 5.2.14 作业完毕后应清理现场，确认无残留火种后方可离开。

2. 验收关闭作业票

确认无残留火种及能引起燃烧的余热	动火中产生高温表面，切割下的高温部件
1. 恢复安全设施	恢复拆移的盖板、鼻子板、栏杆、防护罩等
2. 工器具、脚手架、临时用电	将作业用的工器具、脚手架、临时电源、照明设备等及时撤离现场
3. 工完料净场地清	将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净
4. 关闭作业许可证	作业负责人、监护人应在作业完成后，对现场确认无残留风险，在作业证上完工验收一栏签字验收，交存安全部门

03 动火作业风险管控要避“坑”（5）

1. 准备工作风险识别不足

- 如需要拆除、断开管线来作为动火作业的隔离措施，对于拆除、断开管线作业部分没有单独签发作业票、识别风险及控制措施
- 隔离中涉及盲板作业的，关联作业票未体现堵盲板作业票；或堵盲板作业完工验收时间在动火票审批时间之后
- 危险气体分析取样点不合标准要求，未如实进行分析。分析时的风险及防护措施未识别
- 审批程序错误：先完成票面填写和批准、后进行安全措施的落实、气体分析

事故

吉林松原石化“ 2•17” 爆炸事故

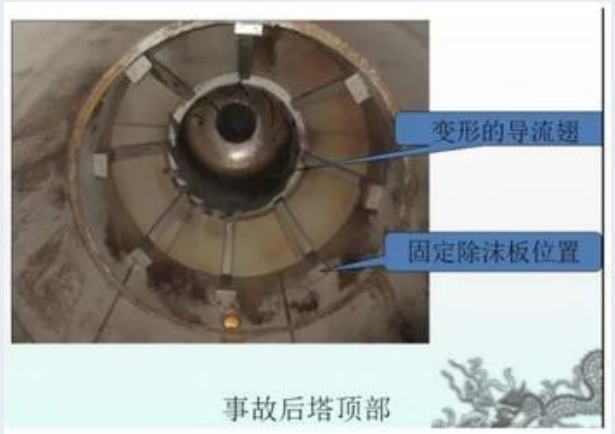
2 月 17 日 8 点 30 分左右，作业人员到达现场准备安装储罐液位计。开具作业票后，在未对罐内气体分析的情况下（仅用便携式检测仪查看了罐外动火点部位的空气中可燃气体含量），8 点 50 分，作业人员用气割枪在 V102 罐顶切割投入式液位计安装孔时，发生闪爆，罐顶被炸飞，造成现场 3 名在罐顶作业的人员飞向高空后坠地死亡。



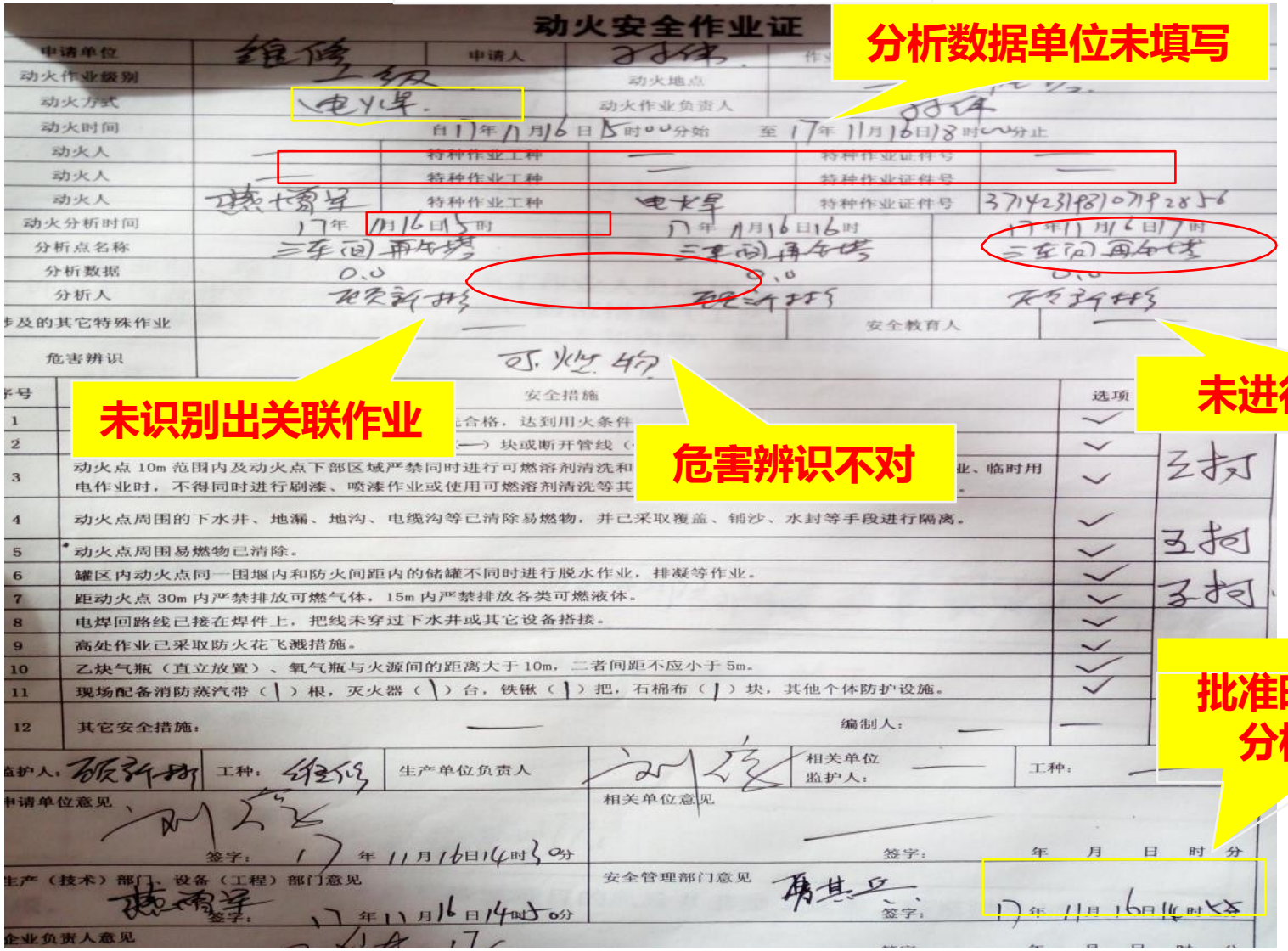
山东省冠县新瑞实业有限公司“ 2.8” 闪爆事故

检修作业时，酒精车间对醪塔整体蒸汽吹扫置换不彻底，没有彻底隔绝与醪塔相连的工艺设施，残余酒精蒸汽或醪液发酵生成的沼气在醪塔内与空气形成爆炸性混合物，检修人员使用非防爆工具拆卸并递送塔板，工具与塔板、塔板之间或塔板与塔壁发生碰撞产生火花，引起醪塔上部空间闪爆，导致醪塔顶部的除沫板坠落，砸伤 20m 平台上的作业人员并致坠落。造成 3 人死亡， 5 人受伤





2. 动火作业证填写不规范

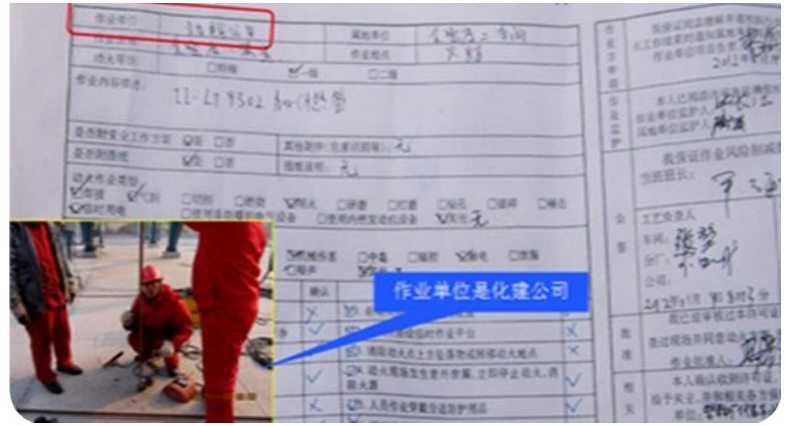


2. 动火作业证填写不规范（续）

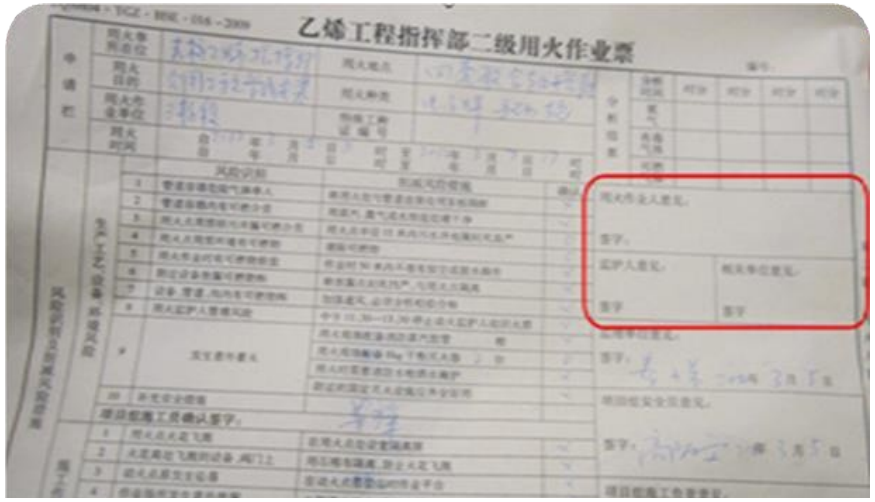
未填写作业单位



作业单位与《动火作业许可证》上作业单位不相符



无签字确认



作业人、证不符



3. 作业现场管理混乱

电焊机未设开关箱和漏电保护器，一闸多机





采用螺纹钢作为电焊机外壳接地体



电焊把线与气焊胶带、电源线等其它物品交混在一起



4. 防火花飞溅

- 高处动火作业未采取防坠落和防火花飞溅的措施，气瓶使用未满足防护距离要求。



高处动火作业未系挂安全带

高处动火作业未采取防火花飞溅措施

氧气瓶、乙炔瓶与动火点垂直投影点距离小于 10 米

氧气瓶与乙炔瓶距离小于 5 米

中国石化石家庄炼化分公司“ 6•15” 事故

2016 年 6 月 15 日，作业人员在烟囱顶部防腐补焊作业过程中，由于隔离措施不到位，电焊焊渣从缝隙落到了除雾器层，引发聚丙烯材质的除雾器着火，高温烟气沿烟囱排出，造成作业人员高温和中毒窒息死亡（ 4 人）

5. 动火点周围的可燃物、易燃物未清理干净

江苏德桥仓储有限公司“ 4•22” 较大火灾事故

2016 年 4 月 22 日，公司组织承包商在 2 号交换站管道进行动火作业前，在未清理作业现场地沟内油品、未进行可燃气体分析、未对动火点下方的地沟采取覆盖、铺沙等措施进行隔离的情况下，违章动火作业，切割时产生火花引燃地沟内的可燃物，发生火灾，导致 1 名消防员牺牲，直接经济损失 2532.14 万元人民币。



04 动火作业票的管理与填写要点

作业票填写要点

1. **动火地点及动火部位**：注意一点一票；动火点一般是指同一设备、管线上的一个点位。同一设备、管线有多点位需要在同一时间段内动火的，可以视为同一动火点。但设备、管线较大、较长（高、长大于等于 20m 的）、跨越不同楼层、跨越不同火灾危险区域的，不同的点位应分别办理动火作业票。
2. **作业级别**：一定要判定准确，不要忘记升级管理情况
3. **动火方式**：本次作业中涉及到的动火方式都要涵盖，不要只写主要的，一些动火作业容易被忽视，比如爆炸区内铁器撞击、非防爆工具使用等。
4. **作业单位**：要和实际一致，要签订过安全协议，在有效期内。承包商核准资料完善。
5. **动火人**：涉及熔化焊接与热切割作业的，作业人员证件号一定要填写准确，确认持证在有效期内。所有动火人都必须经过入厂安全教育培训合格。都在接受交底栏亲笔签名确认。
6. **分析数据**：如实，不得涂改；分析位置描述要满足标准要求；注意表格设计是否有单位标注，不要重复单位也不要遗漏单位；分析人员签名要工整。
7. **时间关系**：从早到晚：申请时间 - 分析时间 - 逐级审批时间 - 班长验票时间 - 实际动火开始时间 - 实际动火结束时间 - 验收时间；（注意，实际动火结束时间和实际动火开始时间差异就是有效期，要遵守规定：特级、一级动火安全作业票有效期不应超过 8h；二级动火安全作业票有效期不应超过 72h 。）
8. **审批程序准确**：应该是现场准备工作完成，控制措施到位的情况下，才要求全体审批人到现场分析、检查确认，确认签字后方可动火。（如不马上动火，则在真正动火前请监护人再分析、再确认，班长验票，方可开始作业）
9. **暂停后流程**：暂停超过半小时后，要请监护人再分析、再确认方可重新开始作业。

动火作业票的管理要求

1. 《安全作业票》一式三份：监护人员、作业单位（动火人）、和安全管理部门各持一份
2. 安全作业票应至少保存一年，作业过程影像记录应至少留存一个月
3. 安全作业票应规范填写，不得涂改
4. 重新办理

- **内容 / 范围 / 地点 / 时限**：作业内容变更、作业范围扩大、作业地点转移或超过安全作业票有效期限时，重新办理作业票
- **条件 / 环境：**工艺条件、作业条件、作业方式或作业环境改变时，应重新进行作业危害分析，核对风险管控措施，重新办理作业票

检验理解

1. 描述“动火监护人”的职责与资质要求?

2. 谈谈“动火作业风险管控”具体有哪些工作，包括作业前（8）、作业中（4）和作业后（2）？

3. 动火作业风险管控要避的“坑”（5）有哪些？结合你的工作，谈谈重点要关注的是什么?

4. 说说“动火作业票”填写要点（9）？与管理要求（4）？

Making our world more productive



Do it right at the first time & every time!

第一次就做对，每次都做对！

动火作业安全管理的重要性

《国务院安委会办公室关于山东省临沂市金山化工有限公司“2·3”爆燃事故情况的通报》（**安委办函〔2018〕12号**）指出：

- 企业要进一步提高对动火等作业特别是环保设施改造过程涉及的动火作业的风险认识，**严格按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）**要求，健全和完善相关管理制度，强化风险辨识和管控，严格程序确认和作业许可审批，加强现场监督，确保各项规定执行落实到位。
- 各地区要持续开展特殊作业安全专项整治，要把**动火、进入受限空间等特殊**
  - **作业管理是否符合国家标准**作为企业是否具备安全生产条件的主要判定指标
  - 之一，对特殊作业管理不到位的，视为不具备安全生产条件，**按照重大生产安全事故隐患进行处置（安监总管三〔2017〕121号）**。

动火作业安全管理的重要性

- 重大隐患判断标准原文：**未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行**
- 【新标解读②】准确理解特殊作业方面的重大隐患判定标准：

1. 未编制特殊作业方面的管理制度，判定为重大隐患。

2. 企业特殊作业管理制度有重大缺失或缺陷，判定为重大隐患。（1）制度内容非常简单、笼统，不具有可操作性；（2）制度内容严重不符合标准的要求。

3. 开展特殊作业未办理安全作业票，判定为重大隐患。（比如在防爆区使用柴油驱动割草机不认为是动火作业）

4. 开展动火作业（火灾爆炸危险场所）、进入受限空间作业，未进行危险源辨识、未进行气体分析（含作业开始时间距离气体取样时间超过了 30 分钟），判定为重大隐患。

5. 特殊作业审批程序错误，判定为重大隐患。（1）特殊作业实施先批准、后进行安全措施的落实、气体分析的，判定为重大隐患。（2）作业票的审核批准时间距离气体取样时间超过 30 分钟，判定为重大隐患。（3）未到作业现场检查确认就签发安全作业票，判定为重大隐患。

6. 特种作业人员未持证上岗，判定为重大隐患。

7. 特殊作业现场安全管控措施严重缺失，判定为重大隐患。比如：气瓶之间间距、与动火点的间距不符合要求；电焊机、角磨机等未设置保护接地，未实现“一机一闸一保护”，带电部位严重破损裸露等；作业现场未实现有效能量隔离、交出，未与生产系统做好现场隔离等；作业现场杂乱异常，作业人员“三违”现象严重，作业票中作业人员与现场作业人员不符，作业现场无监护人等；经访谈作业人员不了解作业现场风险及管控措施；其他较严重的情况。